

Resistans af en metaltråd

Journaløvelse fysik B

Formål

Formålet med øvelsen er at undersøge hvordan resistansen i en metaltråd afhænger af længde og tværsnitsareal. I øvelsen skal du ligeledes bestemme resistiviteten for det stof tråden er lavet af.

Teori

Teoretisk set er resistansen ligefrem proportional med trådens længde, og omvendt proportional med trådens tværsnitsareal:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

hvor ρ er materialets resistivitet. Resistiviteten afhænger af temperaturen. For legeringen konstantan (NiCu55) er ρ imidlertid meget lidt afhængig af temperaturen. Vi kan regne med værdien $\rho = 4,90 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$ som en tabelværdi i forsøget.

Forsøg A. Resistansens afhængighed af længde

Tråden spændes fast i et par standpolklemmer og spændes ud så dens længde kan måles. Til måling af trådens resistans bruges et ohmmeter. Varier nu længden af tråden og mål sammenhørende værdier af resistans og længde. Du skal sørge for at have målinger nok til en graf, og en fornuftig variation i længderne.

Forsøg B. Resistansens afhængighed af tværsnitsareal

Nu holdes længden fast, gerne så lang som mulig (fx på 1,0 m), og tværsnitsarealet varieres. Det kan gøres ved at parallelforbinde flere tråde med samme tykkelse. Mål resistansen for 1 tråd, 2 tråde, 4 tråde og 8 tråde.

Databehandling

Forsøg A:

1. Indtast værdierne af længde (i m) og resistans (i Ω) i en tabel i Grafit. Navngiv datasøjlerne med symboler og enheder.
1. Lav en graf i Grafit over R som funktion af l og lav en proportionalitetsregression. Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressionsinformationerne ind i journalen.
2. Lav et residualplot (Grafit laver det automatisk), og kommenter det. Kopier residualplottet ind i journalen.
3. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og angiv som en procent. Kommenter.

Resistans af en metaltråd

Journaløvelse fysik B

4. Vurder kvaliteten af modellen ud fra residualplottet og spredningen af residualerne.
5. Kan du konkludere at resistansen er proportional med længden?
6. Da $R = \rho \cdot l/A \Leftrightarrow R = (\rho/A) \cdot l$ ses det, at (ρ/A) netop er linjens hældningskoefficient. Brug den fundne hældningskoefficient samt trådens tværsnitsareal til at bestemme ρ .
7. Beregn den relative afvigelse fra tabelværdien og kommenter.

Forsøg B:

8. Her behøver du ikke at lave en graf, men prøv at se af målingerne om resistansen bliver ca. halveret hver gang tværsnitsarealet bliver fordoblet – altså at resistansen er omvendt proportional med tværsnitsarealet?
(Hvis du gerne vil lave en graf, kan du have antal tråde på 1. aksen og resistansen på 2. aksen. Lav en invers regression ($y = a/x$).)